Sistem Persamaan Linear Dua Variabel

Panduan mengajar yang terhubung dengan Student Learning Presentation Materi 13. Dokumen ini menyimpan penjelasan tambahan untuk pengajar, bukan salinan slide.

Jenjang	Kelas IX SMP/MTs · Fase D
Halaman Buku Siswa	1–40; Materi: PLDV dan SPLDV
Alokasi rekomendasi	26 JP (8 JP PLDV + 18 JP SPLDV; rekomendasi Buku Panduan Guru)
Buku Siswa	Matematika untuk SMP/MTs Kelas IX, Pusat Perbukuan, 2022, ISBN 978-602-427-918-9.
Buku Panduan Guru	Buku Panduan Guru Matematika untuk SMP/MTs Kelas IX, Pusat Perbukuan, 2022, ISBN 978-602-427-901-1.

Tujuan pembelajaran

- Memahami PLDV dan memaknai pasangan berurutan sebagai penyelesaian.
- Menyajikan PLDV melalui tabel nilai dan grafik garis.
- Menyelesaikan SPLDV dengan grafik, substitusi, eliminasi, atau gabungan.
- Menafsirkan solusi SPLDV dalam konteks dan memeriksa kedua persamaan.

Prasyarat yang perlu dicek

- Lancar menyederhanakan bentuk aljabar.
- Mampu menyelesaikan persamaan satu variabel.
- Mampu membaca titik pada bidang Cartesius.

Alur materi

Submateri	Fokus inti
A. Persamaan Linear Dua Variabel	Bentuk ax + by = c dan pasangan solusi.
B. Sistem Persamaan Linear Dua Variabel	Grafik, substitusi, eliminasi, dan metode campuran.

Cara menggunakan Companion: ikuti nomor slide PPT, pilih permisalan yang sesuai dengan kelas, dan gunakan bagian miskonsepsi untuk memeriksa pemahaman siswa. Tidak semua kalimat perlu dibacakan; ambil yang relevan dengan kebutuhan kelas.

PANDUAN PRESENTASI BERDASARKAN SLIDE

Bagian ini menghubungkan urutan PPT dengan tindakan pengajar. Gunakan sebagai catatan ringkas saat mengajar.

Slide 01 · Cover

Arah pengajar: Mulai dengan menyapa siswa dan menyampaikan judul. Bangun rasa ingin tahu tanpa langsung memberi rumus.

Tanyakan kepada siswa: "Apa yang sudah kamu ketahui tentang topik ini?"

Slide 02 · Peta perjalanan

Arah pengajar: Tunjukkan peta materi dan jelaskan hubungan antarsubtopik.

Tanyakan kepada siswa: "Submateri mana yang menurutmu paling dekat dengan kehidupan sehari-hari?"

Slide 03 · Target belajar

Arah pengajar: Bacakan target dengan bahasa sederhana. Kembali ke target ini saat penutup untuk refleksi.

Tanyakan kepada siswa: "Dari target tersebut, mana yang pernah kamu pelajari sebelumnya?"

Slide 04 · Let's Think

Arah pengajar: Buat variabel dan satuan dengan jelas. Gunakan cerita harga sebelum menulis simbol.

Tanyakan kepada siswa: "Mengapa kita membutuhkan dua persamaan untuk mencari dua harga tersebut?"

Slide 05 · Bekal awal

Arah pengajar: Lakukan cek diagnostik lisan singkat. Catat istilah atau keterampilan yang perlu diingatkan.

Tanyakan kepada siswa: "Bagian mana dari bekal awal ini yang ingin kamu tanyakan?"

Slide 06 · Persamaan Linear Dua Variabel

Arah pengajar: Tunjukkan beberapa pasangan solusi untuk satu PLDV. Hubungkan persamaan dengan garis pada grafik.

Tanyakan kepada siswa: "Mengapa satu PLDV dapat memiliki lebih dari satu pasangan penyelesaian?"

Slide 07 · Sistem Persamaan Linear Dua Variabel

Arah pengajar: Jelaskan ide "dua kondisi sekaligus" sebelum prosedur. Pilih metode menurut bentuk koefisien.

Tanyakan kepada siswa: "Apa arti titik potong dua garis dalam konteks SPLDV?"

Slide 08 · Contoh 1: Menentukan harga dua barang dengan eliminasi

Arah pengajar: Minta siswa mengidentifikasi informasi, konsep, dan alasan memilih langkah.

Tanyakan kepada siswa: "Apa informasi yang diketahui, apa yang ditanyakan, dan konsep apa yang cocok?"

PANDUAN PRESENTASI BERDASARKAN SLIDE (LANJUTAN)

Slide 09 · Pembahasan contoh 1: Menentukan harga dua barang dengan eliminasi

Arah pengajar: Bahas alasan, bukan hanya hasil akhir. Lakukan pengecekan substitusi atau interpretasi konteks.

Tanyakan kepada siswa: "Bagian mana yang memastikan jawaban ini benar?"

Slide 10 · Contoh 2: Memahami solusi sebagai titik potong

Arah pengajar: Minta siswa mengidentifikasi informasi, konsep, dan alasan memilih langkah.

Tanyakan kepada siswa: "Apa informasi yang diketahui, apa yang ditanyakan, dan konsep apa yang cocok?"

Slide 11 · Pembahasan contoh 2: Memahami solusi sebagai titik potong

Arah pengajar: Bahas alasan, bukan hanya hasil akhir. Lakukan pengecekan substitusi atau interpretasi konteks.

Tanyakan kepada siswa: "Bagian mana yang memastikan jawaban ini benar?"

Slide 12 · Quick Check: Memilih metode SPLDV

Arah pengajar: Berikan waktu berpikir mandiri sebelum siswa membandingkan jawaban dengan kelompok.

Tanyakan kepada siswa: "Pilih jawaban dan siapkan satu alasan untuk mendukung pilihanmu."

Slide 13 · Pembahasan Quick Check

Arah pengajar: Gunakan alasan jawaban untuk menilai pemahaman, bukan sekadar benar atau salah.

Tanyakan kepada siswa: "Jelaskan mengapa pilihan lain kurang tepat."

Slide 14 · Group Challenge: Temukan harga dua menu

Arah pengajar: Bagilah peran kelompok: pembaca soal, pencatat, penghitung/pembuat diagram, dan penyaji. Minta alasan, bukan jawaban saja.

Tanyakan kepada siswa: "Presentasikan model, langkah, dan pemeriksaan."

Slide 15 · Review: Gagasan penting

Arah pengajar: Tutup dengan meminta siswa menyampaikan kembali 2–3 gagasan utama tanpa membaca slide.

Tanyakan kepada siswa: "Sebutkan satu konsep yang sekarang lebih kamu pahami dan satu hal yang ingin kamu latih lagi."

CARA MENJELASKAN DENGAN BAHASA SEHARI-HARI

Gunakan analogi hanya untuk membuka jalan menuju konsep matematika. Setelah siswa memahami makna, kembali ke istilah dan simbol yang benar.

A. Persamaan Linear Dua Variabel

Dua barang memiliki harga berbeda. Satu informasi jumlah harga bisa cocok dengan beberapa kombinasi jumlah barang.

Kalimat yang bisa disampaikan: Satu persamaan memberi satu kondisi; pasangan nilai harus membuat kondisi itu benar.

B. Sistem Persamaan Linear Dua Variabel

Dua petunjuk untuk mencari dua harga: satu petunjuk memberi banyak kemungkinan; dua petunjuk bersama mempersempit hingga pasangan yang cocok.

Kalimat yang bisa disampaikan: Jawaban SPLDV bukan sekadar nilai x dan y, tetapi pasangan yang memenuhi dua aturan sekaligus.

PANDUAN PEMBAHASAN CONTOH SOAL

Contoh pada PPT dibuat untuk siswa. Bagian ini membantu pengajar menekankan alasan setiap langkah dan pertanyaan lanjutan yang dapat diajukan.

Contoh 1. Menentukan harga dua barang dengan eliminasi

Soal: Di koperasi, 2 buku tulis dan 1 pensil berharga Rp11.000. Sementara 1 buku tulis dan 2 pensil berharga Rp10.000. Tentukan harga satu buku tulis dan satu pensil.

Alur pembahasan: 1) Bentuk model: $2x+y=11$ ...(1); $x+2y=10$ ...(2). 2) Eliminasi x: Kalikan (2) dengan 2: $2x+4y=20$. Kurangi dengan (1): $3y=9$, jadi $y=3$. 3) Substitusi: $2x+3=11 \rightarrow 2x=8 \rightarrow x=4$.

Hasil: Harga buku tulis Rp4.000 dan pensil Rp3.000.

Penekanan pengajar: Minta siswa menjelaskan alasan memilih metode tersebut.

Contoh 2. Memahami solusi sebagai titik potong

Soal: Tentukan titik potong garis $y=2x+1$ dan $y=-x+7$. Jelaskan artinya sebagai penyelesaian SPLDV.

Alur pembahasan: 1) Samakan ekspresi y: $2x+1=-x+7$. 2) Cari x: $3x=6$, sehingga $x=2$. 3) Cari y: $y=2(2)+1=5$.

Hasil: Titik potong adalah (2,5), yaitu solusi SPLDV.

Penekanan pengajar: Minta siswa menjelaskan alasan memilih metode tersebut.

TIPS & TRICKS, PERMISALAN, DAN MISKONSEPSI

Bagian ini adalah pengembangan pengajaran NLA. Sesuaikan contoh dan bahasa dengan pengalaman siswa; jangan mengorbankan ketepatan konsep demi cara cepat.

Tips & Tricks

- Tulis arti variabel dan satuan sebelum membuat model.
- Untuk eliminasi, samakan koefisien salah satu variabel secara konsisten.
- Pilih substitusi jika salah satu persamaan mudah diubah menjadi x=... atau y=....
- Metode grafik membantu memahami makna titik potong; cek aljabar untuk hasil tepat.

Permisalan yang mudah disampaikan

Dua petunjuk tentang dua harga: satu petunjuk memberi banyak kombinasi, dua petunjuk sekaligus menyaring kombinasi sampai satu pasangan yang cocok. Titik potong adalah pasangan yang memenuhi kedua kondisi.

Miskonsepsi yang perlu diantisipasi

- Menerima pasangan yang hanya memenuhi satu persamaan.
- Salah mengalikan seluruh ruas ketika eliminasi.
- Lupa satuan variabel pada soal cerita.
- Tidak memeriksa pasangan ke kedua persamaan.

STRATEGI DISKUSI DAN EVALUASI

Tantangan kelompok pada PPT dapat dijalankan dengan pembagian peran sederhana. Pastikan semua anggota memiliki kontribusi.

Rancangan aktivitas kelompok

Sebuah kantin menjual dua paket. Paket A berisi 2 roti dan 1 susu seharga Rp19.000. Paket B berisi 1 roti dan 2 susu seharga Rp17.000. Bentuk SPLDV dan tentukan harga satuan.

- Definisikan x dan y beserta satuannya.
- Bentuk dua persamaan dari dua paket.
- Pilih eliminasi atau substitusi.
- Periksa hasil ke dua paket.

Kriteria jawaban/hasil yang baik

- Strategi sesuai konsep yang dipelajari.
- Langkah disajikan runtut dan dapat diperiksa.
- Kesimpulan ditulis dengan satuan atau konteks yang tepat.

Jawaban Quick Check

A. Substitusi Bentuk satu variabel dapat langsung dimasukkan ke persamaan yang lain.

Ringkasan pegangan pengajar

Fokus	Pegangan
PLDV	Satu persamaan dua variabel; banyak solusi.
SPLDV	Dua kondisi harus benar sekaligus.
Metode	Pilih grafik/substitusi/eliminasi/campuran.
Cek	Substitusi pasangan ke dua persamaan.

Sumber dan batas penggunaan

Buku Siswa: Matematika untuk SMP/MTs Kelas IX, Pusat Perbukuan, 2022, ISBN 978-602-427-918-9. Buku Panduan Guru: Buku Panduan Guru Matematika untuk SMP/MTs Kelas IX, Pusat Perbukuan, 2022, ISBN 978-602-427-901-1. Halaman buku siswa 1–40; rekomendasi 26 JP (8+18). CP: CP Matematika Fase D: Kepka BSKAP No. 046/H/KR/2025. Fase D dicapai secara kumulatif pada akhir kelas VII–IX.

Mini Book NLA adalah sumber isi utama untuk presentasi ini. Uraian konsep merujuk cakupan buku yang tertera; analogi, tips, pertanyaan, dan aktivitas adalah pengembangan NLA. Cocokkan pelaksanaan dengan kebutuhan dan buku yang digunakan siswa.